Filtro SIW 2.87 GHz — Correr en CST y exportar resultados

Gracias por la ayuda. Es muy simple: **importás la macro, corrés la simulación y me mandás el archivo `.s2p` exportado.** No hay que tunear nada — el diseño ya está listo.

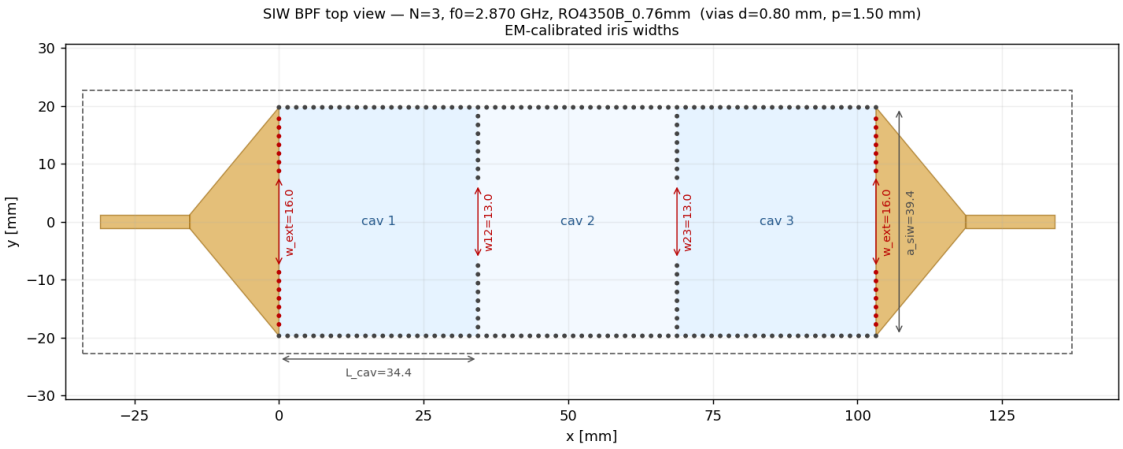


Figure 1: Layout del filtro (vista superior) — referencia.

---

1. Armar el modelo (importar la macro)

1. Abrí **CST Studio Suite 2021**. **File → New → New Template** → cualquier plantilla de *Microwaves & RF* hasta tener un proyecto vacío.
2. **Home → Macros → Open VBA Macro Editor**.
3. En el editor: **File → Open** → elegí **`siw_filter.bas`** → **Open** → apretá **F5**.
4. Cerrá el editor. En el árbol de la izquierda deberías ver el sustrato, los planos de masa, las vías y las transiciones microstrip.

   Si la macro corta con un error cerca del final (bloque de solver): apretá **OK**, la geometría ya quedó armada. El solver lo configurás en el paso 2.

---

2. Simular

1. **Home → Setup Solver → Time Domain Solver**.
2. *Source* = **Port 1**, S-Parameters activado. Rango de frecuencia **2.0 – 3.6 GHz** (ya viene de la macro; si no, ponelo en **Simulation → Frequency**).
3. Apretá **Start**. Tarda unos minutos.

---

3. Exportar el `.s2p` y mandármelo ← (lo único que necesito)

1. Cuando termine: **Navigation Tree → 1D Results → S-Parameters**.
2. Botón derecho sobre **S-Parameters → Post-Processing → Import/Export → Touchstone** (o **Export → Touchstone .sNp**).
3. Guardá el archivo **`.s2p`** y **mandámelo**. Eso es todo. ¡Gracias!

(Opcional) Comparar mientras lo tenés abierto

Si querés ver cómo da, podés importar `palace.s2p` (mi simulación) y `target.s2p` (la respuesta ideal) con **1D Results → S-Parameters → Import Touchstone File** y superponerlas. Deberías ver una banda de paso centrada en ~2.87 GHz con buena adaptación.

Sustrato: Rogers RO4350B 0.76 mm (εr = 3.66, tanδ = 0.0037). Todo el modelo es paramétrico, pero **no hace falta tocar nada** para esta corrida.